

5. 로그미분법

(1) 함수 $f(x)$ 가 x^x , $x^{\ln x}$ 등과 같이 밑과 지수에 모두 미지수를 포함한 식이거나 복잡한 분수식일 때, $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 다음과 같은 방법으로 구한다.

- ① 양변에 절댓값을 취한다. $\Leftrightarrow |y| = |f(x)|$
 ② 양변에 자연로그를 취한다. $\Leftrightarrow \ln |y| = \ln |f(x)|$
 ③ 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\Leftrightarrow \frac{y'}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)}$
 ④ 양변에 y 를 곱하고 정리하여 y' 을 구한다. $\Leftrightarrow y' = y \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$

| 보기 |

함수 $y = x^x$ ($x > 0$)에서 양변에 자연로그를 취하면

$$\ln y = \ln x^x \text{에서 } \ln y = x \ln x$$

양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$

$$\therefore y' = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1) \quad \therefore y' = x^x(\ln x + 1)$$

(2) 함수 $y = x^a$ ($x > 0$, a 는 실수)이면 $y' = ax^{a-1}$

증명 함수 $y = x^a$ 의 양변의 절댓값에 자연로그를 취하면

$$\ln |y| = \ln |x^a|, \text{ 즉 } \ln |y| = a \ln |x|$$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{y'}{y} = a \cdot \frac{1}{x} \quad \therefore y' = \frac{a}{x} \cdot y = \frac{a}{x} \cdot x^a = ax^{a-1}$$

6. 지수함수의 도함수(1)

- (1) $y = e^x \quad \Leftrightarrow y' = e^x$
 (2) $y = a^x$ (단, $a > 0$, $a \neq 1$) $\Leftrightarrow y' = a^x \ln a$

증명 (1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ 이므로 $y = e^x$ 일 때

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x$$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

05 함수 $f(x) = (\ln x)^x$ ($x > 1$)에 대하여 $f'(e)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

06 함수 $f(x) = 2^x \cos x$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.